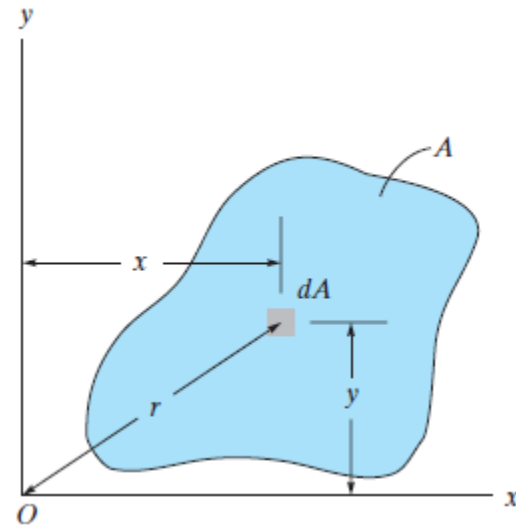


A síkidomok mértani jellemzői

<https://www.youtube.com/watch?v=BlS5KnQOWkY>

A szerkezeti elemek tervezése, illetve méretezése során, az elemek keresztmetszeteinek (síkidomok) jellemzőit meg kell határozni.



Általánosan a síkidomok mértani jellemzői a következő képlet alapján határozhatók meg:

$$T = \int_A x^m y^n dA$$

ahol az m értéke lehet 0, 1, vagy 2, illetve az n értéke lehet 0, 1, vagy 2, de $m + n \leq 2$.

Síkidom felülete (Keresztmetszet felülete)

$$m = 0, n = 0$$

$$A = \int_A dA \text{ [} l^2 \text{]}$$

Elsőrendű nyomaték (statikus)

x tengelyre számított elsőrendű nyomaték

$$m = 0, n = 1$$

$$S_x = \int_A y dA \text{ [} l^3 \text{]}$$

A képletekből arra lehet következtetni, hogy ha a tengely szimmetriatengely (minden $y dA$ -hoz tartozik egy $-y dA$), akkor az elsőrendű nyomaték értéke nulla.

y tengelyre számított elsőrendű nyomaték

$$m = 1, n = 0$$

$$S_y = \int_A x dA \text{ [} l^3 \text{]}$$

A képletekből arra lehet következtetni, hogy ha a tengely szimmetriatengely (minden $y dA$ -hoz tartozik egy $-y dA$), akkor az elsőrendű nyomaték értéke nulla.

Síkfelület súlypontja egy picit másképpen

Korábban megmutattuk, hogy a síkfelület súlypontjának koordinátái $S(x, y)$:

$$x = \frac{\int_A x dA}{\int_A dA}$$

$$y = \frac{\int_A y dA}{\int_A dA}$$

Ezek alapján felírható a következő:

$$x = \frac{S_y}{A}$$

$$y = \frac{S_x}{A}$$

Ebből arra lehet következtetni, hogy ha az x tengely egyben súlyvonal, akkor, mivel a súlypont a súlyvonalon helyezkedik el, az y értéke nulla, tehát az S_x értéke is nulla (ez alapján viszont az is látszik, hogy a szimmetriavonal egyben súlyvonal is). Természetesen, hogy ha az y tengely egyben súlyvonal, akkor, mivel a súlypont a súlyvonalon helyezkedik el, az x értéke nulla, tehát az S_y értéke is nulla.

Tengelyre számított másodrendű nyomaték (aequatorialis, axiális)

x tengelyre számított másodrendű nyomaték

$$m = 0, n = 2$$

$$I_x = \int_A y^2 dA \text{ [l}^4\text{]}$$

A képletekből arra lehet következtetni, hogy a tengelyre számított másodrendű nyomatékok értéke mindig pozitív értékű.

y tengelyre számított másodrendű nyomaték

$$m = 2, n = 0$$

$$I_y = \int_A x^2 dA \text{ [l}^4\text{]}$$

A képletekből arra lehet következtetni, hogy a tengelyre számított másodrendű nyomatékok értéke mindig pozitív értékű.

Poláris másodrendű nyomaték

$$I_O = \int_A r^2 dA = \int_A (x^2 + y^2) dA = \int_A x^2 dA + \int_A y^2 dA = I_x + I_y \text{ [l}^4\text{]}$$

A képletekből arra lehet következtetni, hogy a poláris másodrendű nyomatékok értéke mindig pozitív értékű.

Tengelykeresztre számított másodrendű nyomaték (centrifugális, deviációs)

$$m = 1, n = 1$$

$$I_{xy} = (C_{xy}) = \int_A xy dA \text{ [l}^4\text{]}$$

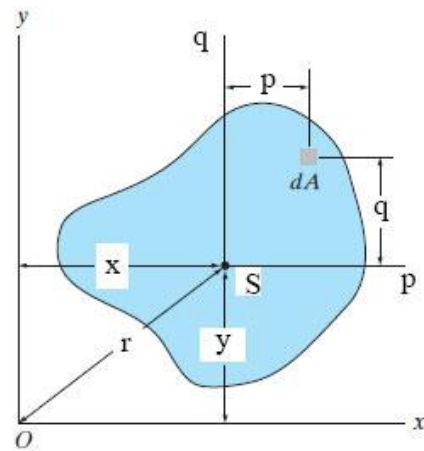
A képletekből arra lehet következtetni, hogy a tengelykeresztre számított másodrendű nyomaték értéke lehet pozitív, negatív és nulla is. A képletből az is látszik, hogy ha valamelyik, vagy mindkét tengely szimmetriatengely (minden $xy dA$ -hoz tartozik egy $-yx dA$), akkor tengelykeresztre számított másodrendű nyomaték értéke zérus.

Keresztmetszeti tényezők

Definíció szerint, a másodrendű nyomaték és a megfelelő legnagyobb tengelytávolság közötti arány képezi az adott keresztmetszeti tényezőt.

$$W_x = \frac{I_x}{|y_{max}|}, W_y = \frac{I_y}{|x_{max}|}, W_O = \frac{I_O}{|r_O|} \text{ (körkeresztmetszet)}$$

A síkidomok mértani jellemzőinek átszámítása párhuzamosan elmozdított koordináta-rendszerekre (Steiner-féle tétel)



Legyenek egy dA elementáris felület koordinátái egy súlyponti pSq koordináta-rendszerben p és q . A p és q tengelyekre, illetve a tengelykeresztre számított mértani jellemzők értékei a következők:

$$S_p = \int_A q dA = 0$$

$$S_q = \int_A p dA = 0$$

$$I_p = \int_A q^2 dA$$

$$I_q = \int_A p^2 dA$$

$$I_{pq} = \int_A pq dA$$

Ha a pSq súlyponti koordinátarendszerhez párhuzamosan felvesszünk egy másik xOy koordinátarendszert, melyben a p tengely merőleges előjeles távolsága az x tengelyhez képest y (az x tengelytől az y tengely irányában mérve), a q tengely merőleges előjeles távolsága az y tengelyhez képest x (az y tengelytől az x tengely irányában mérve), felírhatjuk a következőt:

$$S_x = \int_A (q + y) dA = \int_A q dA + y \int_A dA = 0 + yA = yA$$

$$S_y = \int_A (p + x) dA = \int_A p dA + x \int_A dA = 0 + xA = xA$$

$$I_x = \int_A (q + y)^2 dA = \int_A q^2 dA + 2y \int_A q dA + y^2 \int_A dA$$

$$I_x = I_p + 0 + y^2 A = I_p + y^2 A$$

$$I_y = \int_A (p + x)^2 dA = \int_A p^2 dA + 2x \int_A p dA + x^2 \int_A dA$$

$$I_y = I_q + 0 + x^2 A = I_q + x^2 A$$

$$I_{xy} = \int_A (q + y)(p + x) dA = \int_A pq dA + x \int_A q dA + y \int_A p dA + xy \int_A dA$$

$$I_{xy} = I_{pq} + 0 + 0 + xyA = I_{pq} + xyA$$

$$I_{pO} = I_x + I_y = I_p + y^2 A + I_q + x^2 A = I_{pS} + r^2 A$$

A képletekből arra lehet következtetni, hogy a síkidomok mértani jellemzőinek értékeit egy kiinduló koordinátarendszerhez párhuzamosan elmozdított koordinátarendszerben a következő képletek alapján határozhatjuk meg (Steiner-féle tétel):

$$S_x = yA$$

$$S_y = xA$$

$$I_x = I_p + y^2A$$

$$I_y = I_q + x^2A$$

$$I_{xy} = I_{pq} + xyA$$

$$I_{p0} = I_{pS} + r^2A$$

Példa

A feladatok megoldásánál, az eljárás többé kevésbé hasonló ahhoz, ami a súlypont meghatározásakor került bemutatásra.

EXAMPLE 10.1

Determine the moment of inertia for the rectangular area shown in Fig. 10-5 with respect to (a) the centroidal x' axis, (b) the axis x_b passing through the base of the rectangle, and (c) the pole or z' axis perpendicular to the x' - y' plane and passing through the centroid C .

SOLUTION (CASE 1)

Part (a). The differential element shown in Fig. 10-5 is chosen for integration. Because of its location and orientation, the *entire element* is at a distance y' from the x' axis. Here it is necessary to integrate from $y' = -h/2$ to $y' = h/2$. Since $dA = b dy'$, then

$$\bar{I}_{x'} = \int_A y'^2 dA = \int_{-h/2}^{h/2} y'^2 (b dy') = b \int_{-h/2}^{h/2} y'^2 dy'$$

$$\bar{I}_{x'} = \frac{1}{12}bh^3$$

Ans.

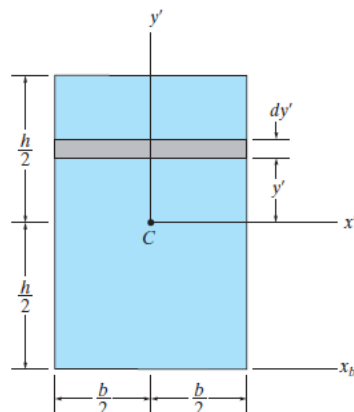


Fig. 10-5

Part (b). The moment of inertia about an axis passing through the base of the rectangle can be obtained by using the above result of part (a) and applying the parallel-axis theorem, Eq. 10-3.

$$\begin{aligned} I_{x_b} &= \bar{I}_{x'} + A d_y^2 \\ &= \frac{1}{12}bh^3 + bh \left(\frac{h}{2} \right)^2 = \frac{1}{3}bh^3 \end{aligned}$$

Ans.

Part (c). To obtain the polar moment of inertia about point C , we must first obtain $\bar{I}_{y'}$, which may be found by interchanging the dimensions b and h in the result of part (a), i.e.,

$$\bar{I}_{y'} = \frac{1}{12}hb^3$$

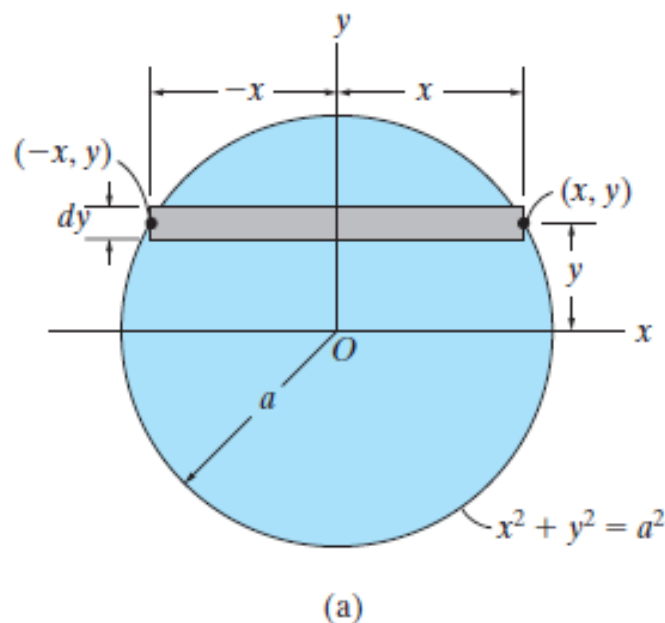
Using Eq. 10-2, the polar moment of inertia about C is therefore

$$\bar{J}_C = \bar{I}_{x'} + \bar{I}_{y'} = \frac{1}{12}bh(h^2 + b^2)$$

Ans.

EXAMPLE 10.3

Determine the moment of inertia with respect to the x axis for the circular area shown in Fig. 10–7a.

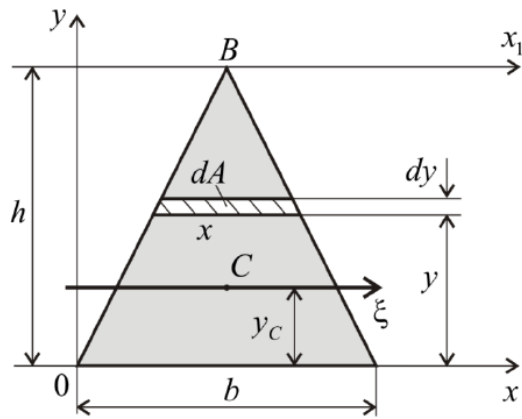
**SOLUTION I (CASE 1)**

Using the differential element shown in Fig. 10–7a, since $dA = 2x \, dy$, we have

$$\begin{aligned} I_x &= \int_A y^2 \, dA = \int_A y^2 (2x) \, dy \\ &= \int_{-a}^a y^2 (2\sqrt{a^2 - y^2}) \, dy = \frac{\pi a^4}{4} \end{aligned}$$

Ans.

Példa



$$I_x = \int_{(A)} y^2 dA = \int_0^h y^2 \cdot \frac{b}{h}(h-y) dy = \frac{b}{h} \int_0^h (hy^2 - y^3) dy =$$

$$= \frac{b}{h} \left(h \cdot \frac{y^3}{3} - \frac{y^4}{4} \right) \Big|_0^h = \frac{b}{h} \left(\frac{h^4}{3} - \frac{h^4}{4} \right) = \frac{b}{h} \cdot \frac{h^4}{12} = \frac{bh^3}{12}$$

$$I_{\xi} = I_x - y_C^2 \cdot A = \frac{bh^3}{12} - \left(\frac{h}{3} \right)^2 \cdot \frac{bh}{2} = \frac{bh^3}{12} - \frac{bh^3}{18} = \frac{bh^3}{36}$$

Összetett felületek mértani jellemzői

Mivel felírható:

$$A = \sum_{i=1}^{i=n} A_i$$

illetve:

$$\int_A dA = \int_{A_1} dA + \int_{A_2} dA + \dots + \int_{A_n} dA$$

akkor:

$$\int_A x^m y^n dA = \int_{A_1} x^m y^n dA + \int_{A_2} x^m y^n dA + \dots + \int_{A_n} x^m y^n dA$$

ahol az m értéke lehet 0, 1, vagy 2, illetve az n értéke lehet 0, 1, vagy 2, de $m + n \leq 2$, vagyis:

$$T = \sum_{i=1}^{i=n} T_i$$

ahol a T a síkidom mértani jellemzője.

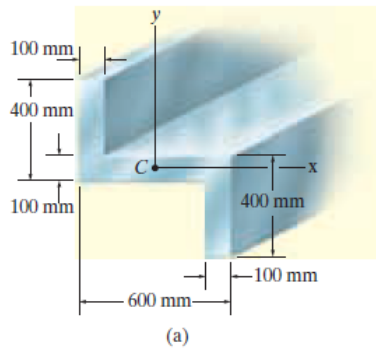
Az eljárás logikája követi az eljárást, amely a síkfelületek súlypontjának meghatározásakor került bemutatásra.

Igazából, az eljárás a következő:

- először meg kell határozni az összetett síkfelületet alkotó egyszerűbb felületek mértani jellemzőit (rendszerint a saját súlypontjaikhoz képest, figyelembe véve, hogy minden saját súlyponti koordináta-rendszer párhuzamos legyen egymáshoz¹),
- ez után meg kell határozni az összetett felület súlypontját,
- ezt követően a Steiner-tétel alkalmazásával át kell számítani a nyomatékokat külön-külön a közös súlyponti koordináta-rendszerre,
- végül a kapott értékeket össze kell adni (természetesen, ha üreg van azt negatív előjellel kell figyelembe venni).

¹ Ez igazából nem szabály, de ha nem így van, akkor a meghatározott értékeket át kell számítani olyan koordináta-rendszerekre, amelyek egymásra párhuzamosak. Ez az eljárás a következő fejezetben kerül ismertetésre.

Példa



Determine the moments of inertia for the cross-sectional area of the member shown in Fig. 10-9a about the x and y centroidal axes.

SOLUTION

Composite Parts. The cross section can be subdivided into the three rectangular areas A , B , and D shown in Fig. 10-9b. For the calculation, the centroid of each of these rectangles is located in the figure.

Parallel-Axis Theorem. From the table on the inside back cover, or Example 10.1, the moment of inertia of a rectangle about its centroidal axis is $\bar{I} = \frac{1}{12}bh^3$. Hence, using the parallel-axis theorem for rectangles A and D , the calculations are as follows:

Rectangles A and D

$$I_x = \bar{I}_x + A d_y^2 = \frac{1}{12}(100)(300)^3 + (100)(300)(200)^2$$

$$= 1.425(10^9) \text{ mm}^4$$

$$I_y = \bar{I}_y + A d_x^2 = \frac{1}{12}(300)(100)^3 + (100)(300)(250)^2$$

$$= 1.90(10^9) \text{ mm}^4$$

Rectangle B

$$I_x = \frac{1}{12}(600)(100)^3 = 0.05(10^9) \text{ mm}^4$$

$$I_y = \frac{1}{12}(100)(600)^3 = 1.80(10^9) \text{ mm}^4$$

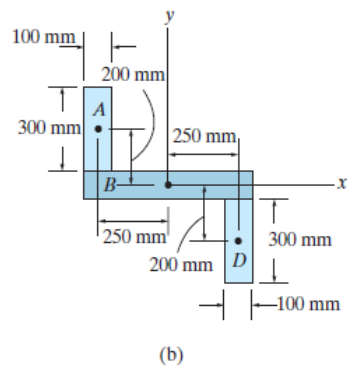


Fig. 10-9

Summation. The moments of inertia for the entire cross section are thus

$$I_x = 2[1.425(10^9)] + 0.05(10^9)$$

$$= 2.90(10^9) \text{ mm}^4 \quad \text{Ans.}$$

$$I_y = 2[1.90(10^9)] + 1.80(10^9)$$

$$= 5.60(10^9) \text{ mm}^4 \quad \text{Ans.}$$

EXAMPLE 10.7

Determine the product of inertia for the cross-sectional area of the member shown in Fig. 10–15*a*, about the x and y centroidal axes.

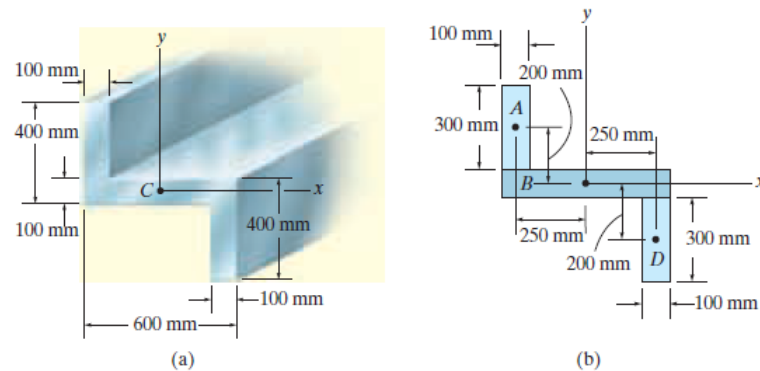


Fig. 10–15

SOLUTION

As in Example 10.5, the cross section can be subdivided into three composite rectangular areas A , B , and D , Fig. 10–15*b*. The coordinates for the centroid of each of these rectangles are shown in the figure. Due to symmetry, the product of inertia of *each rectangle* is zero about a set of x' , y' axes that passes through the centroid of each rectangle. Using the parallel-axis theorem, we have

Rectangle A

$$\begin{aligned} I_{xy} &= \bar{I}_{x'y'} + A d_x d_y \\ &= 0 + (300)(100)(-250)(200) = -1.50(10^9) \text{ mm}^4 \end{aligned}$$

Rectangle B

$$\begin{aligned} I_{xy} &= \bar{I}_{x'y'} + A d_x d_y \\ &= 0 + 0 = 0 \end{aligned}$$

Rectangle D

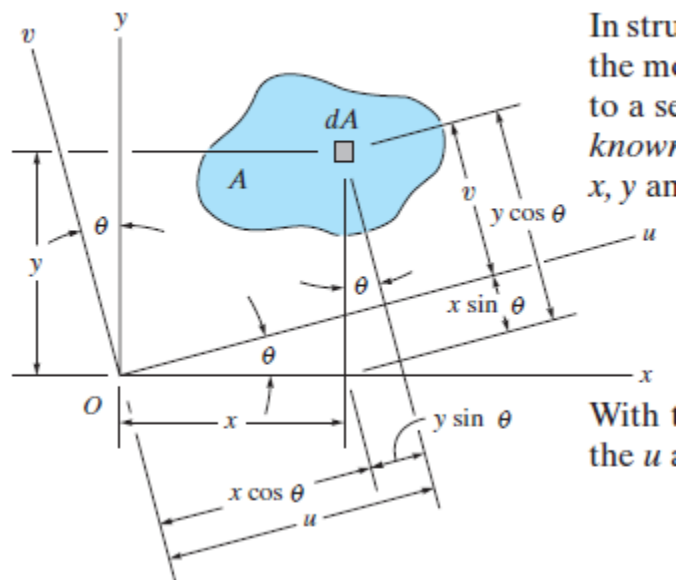
$$\begin{aligned} I_{xy} &= \bar{I}_{x'y'} + A d_x d_y \\ &= 0 + (300)(100)(250)(-200) = -1.50(10^9) \text{ mm}^4 \end{aligned}$$

The product of inertia for the entire cross section is therefore

$$I_{xy} = -1.50(10^9) + 0 - 1.50(10^9) = -3.00(10^9) \text{ mm}^4 \quad \text{Ans.}$$

NOTE: This negative result is due to the fact that rectangles A and D have centroids located with negative x and negative y coordinates, respectively.

Másodrendű nyomatékok (érték) változása a (súlyponti) koordinátarendszer elfordulása eredményeként



A kiinduló koordinátarendszer xOy . Az új koordinátarendszer uOv . Egy dA elementáris felület koordinátái az új koordinátarendszerben kiinduló koordináták és az elfordulás függvényeiként:

$$u = x \cos \theta + y \sin \theta$$

$$v = y \cos \theta - x \sin \theta$$

Másodrendű nyomatékok (tengelyre vett, axiális, aequatoriális)

$$\begin{aligned} I_u &= \int_A v^2 dA = \int_A (y \cos \theta - x \sin \theta)^2 dA = \\ &= \cos^2 \theta \int_A y^2 dA - 2 \sin \theta \cos \theta \int_A xy dA + \sin^2 \theta \int_A x^2 dA = \\ &= I_x \cos^2 \theta + I_y \sin^2 \theta - 2I_{xy} \sin \theta \cos \theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 I_v &= \int_A u^2 dA = \int_A (x \cos \vartheta + y \sin \theta)^2 dA = \\
 &= \cos^2 \vartheta \int_A x^2 dA + 2 \sin \theta \cos \vartheta \int_A xy dA + \sin^2 \vartheta \int_A y^2 dA = \\
 &= I_y \cos^2 \vartheta + I_x \sin^2 \vartheta + 2I_{xy} \sin \theta \cos \vartheta
 \end{aligned}$$

Centrifugális (tengelykeresztre számított, deviációs) másodrendű nyomaték

$$\begin{aligned} I_{uv} &= \int_A uv \, dA = \int_A (y \cos \vartheta - x \sin \theta)(x \cos \vartheta + y \sin \theta) \, dA = \\ &= \cos^2 \vartheta \int_A yx \, dA + \sin \theta \cos \vartheta \int_A y^2 dA - \sin \theta \cos \vartheta \int_A x^2 dA - \sin^2 \vartheta \int_A yx \, dA = \\ &= I_{xy} \cos^2 \vartheta + I_x \sin \theta \cos \vartheta - I_y \sin \theta \cos \vartheta - I_{xy} \sin^2 \vartheta = \\ &= (I_x - I_y) \sin \theta \cos \vartheta + I_{xy}(\cos^2 \vartheta - \sin^2 \vartheta) \end{aligned}$$

$$I_u = I_x \cos^2 \vartheta + I_y \sin^2 \vartheta - 2I_{xy} \sin \theta \cos \vartheta$$

$$I_v = I_x \sin^2 \vartheta + I_y \cos^2 \vartheta + 2I_{xy} \sin \theta \cos \vartheta$$

$$I_{uv} = (I_x - I_y) \sin \theta \cos \vartheta + I_{xy}(\cos^2 \vartheta - \sin^2 \vartheta)$$

Ha

$$\sin \theta \cos \vartheta = \frac{1}{2} \sin 2\theta$$

és

$$\sin^2 \vartheta + \cos^2 \vartheta = 1 \rightarrow \cos^2 \vartheta = 1 - \sin^2 \vartheta$$

valamint

$$\cos^2 \vartheta - \sin^2 \vartheta = \cos 2\theta \rightarrow 1 - 2 \sin^2 \vartheta = \cos 2\theta \rightarrow \sin^2 \vartheta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$$

és

$$\sin^2 \vartheta + \cos^2 \vartheta = 1 \rightarrow \sin^2 \vartheta = 1 - \cos^2 \vartheta$$

$$\cos^2 \vartheta - \sin^2 \vartheta = \cos 2\theta \rightarrow 2 \cos^2 \vartheta - 1 = \cos 2\theta \rightarrow \cos^2 \vartheta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}$$

akkor

$$I_u = I_x \frac{1 + \cos 2\theta}{2} + I_y \frac{1 - \cos 2\theta}{2} - 2I_{xy} \frac{1}{2} \sin 2\theta$$

$$I_u = \frac{I_x + I_y}{2} + \frac{I_x - I_y}{2} \cos 2\theta - I_{xy} \sin 2\theta$$

$$I_v = I_x \frac{1 - \cos 2\theta}{2} + I_y \frac{1 + \cos 2\theta}{2} + 2I_{xy} \frac{1}{2} \sin 2\theta$$

$$I_v = \frac{I_x + I_y}{2} - \frac{I_x - I_y}{2} \cos 2\theta + I_{xy} \sin 2\theta$$

$$I_{uv} = (I_x - I_y) \frac{1}{2} \sin 2\theta + I_{xy} \cos 2\theta$$

$$I_{uv} = \frac{I_x - I_y}{2} \sin 2\theta + I_{xy} \cos 2\theta$$

$$I_u = \frac{I_x + I_y}{2} + \frac{I_x - I_y}{2} \cos 2\theta - I_{xy} \sin 2\theta$$

$$I_v = \frac{I_x + I_y}{2} - \frac{I_x - I_y}{2} \cos 2\theta - I_{xy} \sin 2\theta$$

$$I_{uv} = \frac{I_x - I_y}{2} \sin 2\theta + I_{xy} \cos 2\theta$$

Tehát ha ismerjük az tengelyekre számított és a tengelykeresztre számított másodrendű nyomatékokat egy xOy koordináta-rendszerben, akkor egy θ szöggel elforgatott új uOv koordináta-rendszerben a másodrendű nyomatékokat a következő képletek alkalmazásával határozhatjuk meg:

$$I_u = I_x \cos^2 \vartheta + I_y \sin^2 \vartheta - 2I_{xy} \sin \theta \cos \vartheta$$

$$I_v = I_x \sin^2 \vartheta + I_y \cos^2 \vartheta + 2I_{xy} \sin \theta \cos \vartheta$$

$$I_{uv} = (I_x - I_y) \sin \theta \cos \vartheta + I_{xy}(\cos^2 \vartheta - \sin^2 \vartheta)$$

vagy

$$I_u = \frac{I_x + I_y}{2} + \frac{I_x - I_y}{2} \cos 2\theta - I_{xy} \sin 2\theta$$

$$I_v = \frac{I_x + I_y}{2} - \frac{I_x - I_y}{2} \cos 2\theta - I_{xy} \sin 2\theta$$

$$I_{uv} = \frac{I_x - I_y}{2} \sin 2\theta + I_{xy} \cos 2\theta$$

Mikor érvényes, hogy $I_{uv} = 0$

A lehetséges értékek:

$$I_u > 0$$

$$I_v > 0$$

$$0 \geq I_{uv} \geq 0$$

Ha $I_{uv} = 0$

$$\frac{I_x - I_y}{2} \sin 2\theta + I_{xy} \cos 2\theta = 0$$

$$\tan 2\theta = -\frac{2I_{xy}}{I_x - I_y}$$

$$2\theta = \arctan\left(-\frac{2I_{xy}}{I_x - I_y}\right) + k\pi$$

$$k = 0, 1$$

$$\theta = \frac{1}{2} \arctan\left(-\frac{2I_{xy}}{I_x - I_y}\right) + k\frac{\pi}{2}$$

Fő másodrendű nyomatékok és főirányok (főtengelyek)

Az $I_u = \frac{I_x + I_y}{2} + \frac{I_x - I_y}{2} \cos 2\theta - I_{xy} \sin 2\theta$ és az $I_v = \frac{I_x + I_y}{2} - \frac{I_x - I_y}{2} \cos 2\theta - I_{xy} \sin 2\theta$ trigonometrikus egyenletek csak $\frac{\pi}{2}$ fázisban különböznek.

Meg kell határozni azt a θ szöget az xOy koordinátarendszerben, ahol az I_u és az I_v szélsőértékeket vesznek fel. Ebben a helyzetben felállított (fő) koordinátarendszer tengelyei képezik a főtengelyeket. Ezekre a tengelyekre számított másodrendű nyomatékok képezik a fő másodrendű nyomatékokat. Az egyik tengelyre számított másodrendű nyomaték a maximális $I_{max} = I_1$, a másikra számított a minimális $I_{min} = I_2$.

Ha a meghatározást az I_u egyenlet alapján végezzük el meghatározva az egyenlet első deriváltját és kiegyenlítve azt nullával:

$$\frac{d}{d\theta} I_u = 0$$

$$-(I_x - I_y) \sin 2\theta - 2I_{xy} \cos 2\theta = 0$$

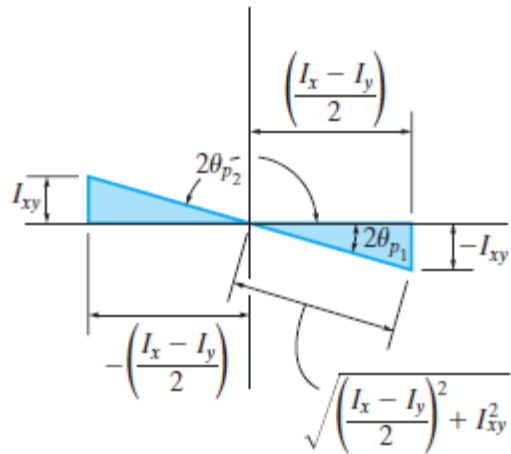
$$\tan 2\theta = -\frac{2I_{xy}}{I_x - I_y}$$

$$2\theta = \arctan\left(-\frac{2I_{xy}}{I_x - I_y}\right) + k\pi$$

$$k = 0, 1$$

$$\theta = \frac{1}{2} \arctan\left(-\frac{2I_{xy}}{I_x - I_y}\right) + k \frac{\pi}{2}$$

Ha $\tan 2\theta = -\frac{2I_{xy}}{I_x - I_y}$, illetve $\tan 2\theta = \frac{-I_{xy}}{\frac{I_x - I_y}{2}}$, akkor



$$\sin 2\theta = \frac{-I_{xy}}{\sqrt{\left(\frac{I_x - I_y}{2}\right)^2 + (-I_{xy})^2}} = \frac{-I_{xy}}{\sqrt{\left(\frac{I_x - I_y}{2}\right)^2 + I_{xy}^2}}$$

vagyis

$$\cos 2\theta = \frac{\frac{I_x - I_y}{2}}{\sqrt{\left(\frac{I_x - I_y}{2}\right)^2 + (-I_{xy})^2}} = \frac{\frac{I_x - I_y}{2}}{\sqrt{\left(\frac{I_x - I_y}{2}\right)^2 + I_{xy}^2}}$$

akkor

$$I_u = I_1 = \frac{I_x + I_y}{2} + \frac{I_x - I_y}{2} \frac{\frac{I_x - I_y}{2}}{\sqrt{\left(\frac{I_x - I_y}{2}\right)^2 + I_{xy}^2}} - I_{xy} \frac{-I_{xy}}{\sqrt{\left(\frac{I_x - I_y}{2}\right)^2 + I_{xy}^2}}$$

$$I_1 = \frac{I_x + I_y}{2} + \frac{\left(\frac{I_x - I_y}{2}\right)^2 + I_{xy}^2}{\sqrt{\left(\frac{I_x - I_y}{2}\right)^2 + I_{xy}^2}}$$

$$I_1 = \frac{I_x + I_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{I_x - I_y}{2}\right)^2 + I_{xy}^2}$$

Ha a meghatározást az I_v egyenlet alapján végezzük el meghatározva az egyenlet első deriváltját és kiegyenlítve azt nullával:

$$\frac{d}{d\theta} I_v = 0$$

$$(I_x - I_y) \sin 2\theta - 2I_{xy} \cos 2\theta = 0$$

$$\tan 2\theta = \frac{2I_{xy}}{I_x - I_y}$$

$$2\theta = \arctan\left(\frac{2I_{xy}}{I_x - I_y}\right) + k\pi$$

$$k = 0, 1$$

$$\theta = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{2I_{xy}}{I_x - I_y}\right) + k \frac{\pi}{2}$$

Ha $\tan 2\theta = \frac{2I_{xy}}{I_x - I_y}$, illetve $\tan 2\theta = \frac{I_{xy}}{\frac{I_x - I_y}{2}}$, akkor

$$\sin 2\theta = \frac{I_{xy}}{\sqrt{\left(\frac{I_x - I_y}{2}\right)^2 + I_{xy}^2}}$$

vagyis

$$\cos 2\theta = \frac{\frac{I_x - I_y}{2}}{\sqrt{\left(\frac{I_x - I_y}{2}\right)^2 + I_{xy}^2}}$$

akkor

² Ez a szögérték az I_u egyenlet alapján meghatározott szögértékhez képest $\frac{\pi}{2}$ -vel nagyobb.

$$I_v = I_2 = \frac{I_x + I_y}{2} - \frac{I_x - I_y}{2} \frac{\frac{I_x - I_y}{2}}{\sqrt{\left(\frac{I_x - I_y}{2}\right)^2 + I_{xy}^2}} - I_{xy} \frac{\frac{I_{xy}}{2}}{\sqrt{\left(\frac{I_x - I_y}{2}\right)^2 + I_{xy}^2}}$$

$$I_2 = \frac{I_x + I_y}{2} - \frac{\left(\frac{I_x - I_y}{2}\right)^2 + I_{xy}^2}{\sqrt{\left(\frac{I_x - I_y}{2}\right)^2 + I_{xy}^2}}$$

$$I_2 = \frac{I_x + I_y}{2} - \sqrt{\left(\frac{I_x - I_y}{2}\right)^2 + I_{xy}^2}$$

Tehát a két szélsőérték egyben is írható

$$I_{1,2} = \frac{I_x + I_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{I_x - I_y}{2}\right)^2 + I_{xy}^2}$$

Ezek után meg kell határozni, hogy a meghatározott θ szög, amelyet az I_u egyenlet alapján végeztünk el meghatározva az egyenlet első deriváltját és kiegyenlítve azt nullával, az $I_{max} = I_1$, vagy az $I_{min} = I_2$. Ezt az I_u egyenlet alapján végezzük el meghatározva az egyenlet második deriváltját:

$$\frac{d^2}{d\theta^2} I_u = -2(I_x - I_y) \cos 2\theta + 4I_{xy} \sin 2\theta$$

Ha $\frac{d^2}{d\theta^2} I_u < 0$, akkor a meghatározott helyen a meghatározott érték $I_{max} = I_1$.

Ha $\frac{d^2}{d\theta^2} I_u > 0$, akkor a meghatározott helyen a meghatározott érték $I_{min} = I_2$.

Mi történik a tengelykeresztre számított másodrendű nyomatékkal, ha a főtengelyekre számítjuk

Megmutattuk, hogy

$$I_{uv} = 0$$

ha

$$\theta = \frac{1}{2} \arctan \left(-\frac{2I_{xy}}{I_x - I_y} \right) + k \frac{\pi}{2}$$

$$k = 0,1$$

Másrészt a főirányok szintén

$$\theta = \frac{1}{2} \arctan \left(-\frac{2I_{xy}}{I_x - I_y} \right) + k \frac{\pi}{2}$$

$$k = 0,1$$

helyzetben helyezkednek el.

Ezért a főtengelykeresztre számított másodrendű nyomaték

$$I_{12} = 0$$

Korábban ismertette volt, hogy ha egy olyan tengelykeresztre számítjuk ki a másodrendű nyomatékot, ahol legalább az egyik tengely egyben szimmetriatengely, akkor az ilyen tengelykeresztre számított másodrendű nyomaték értéke nulla. Ebből kifolyólag, arra lehet következtetni, hogy a szimmetriatengely mindig főtengely.

Legyen a kiinduló koordinátarendszer az 102 főkoordinátarendszer. Ha ez így van, akkor ismerjük az 1-es és a 2-es főtengelyekre számított I_1 -es és I_2 -es fő másodrendű nyomatékokat, illetve tudjuk, hogy $I_{12} = 0$.

Ebből kiindulva, az 102 koordinátarendszerhez képest egy φ szögben elhelyezett pOq koordinátarendszer tengelyeire számított másodrendű nyomatékokat a következő képletekből lehet meghatározni. Ezek a képletek hasznosak, mert az I_1 és I_2 táblázati adatok (táblázatokban az adott keresztmetszet súlypontjára illesztett 102 főkoordinátarendszerre számított adatokat lehet megtalálni).

Praktikusan a korábban levezetett képleteket alkalmazzuk azzal, hogy: $u = p, v = q, \theta = \varphi, I_x = I_1, I_y = I_2, I_{xy} = I_{12} = 0$.

$$I_p = I_1 \cos^2 \varphi + I_2 \sin^2 \varphi$$

$$I_q = I_1 \sin^2 \varphi + I_2 \cos^2 \varphi$$

$$I_{pq} = (I_1 - I_2) \sin \varphi \cos \varphi$$

vagy

$$I_p = \frac{I_1 + I_2}{2} + \frac{I_1 - I_2}{2} \cos 2\varphi$$

$$I_q = \frac{I_1 + I_2}{2} - \frac{I_1 - I_2}{2} \cos 2\varphi$$

$$I_{pq} = \frac{I_1 - I_2}{2} \sin 2\varphi$$

A másodrendű nyomatékok invariációja

Ezek azok az összefüggések (nem fogjuk levezetni), melyek nem függenek a súlyponti koordinátarendszer elhelyezésétől.

$$I_u + I_v = I_1 + I_2 = I_x + I_y = \text{const.}$$

$$I_u I_v - I_{uv}^2 = I_1 I_2 - 0 = I_x I_y - I_{xy}^2 = \text{const.}$$

Másodrendű nyomaték ábrázolása (Móhr-féle kör)

Írjuk fel a következő egyenleteket:

$$I_x = \frac{I_1 + I_2}{2} + \frac{I_1 - I_2}{2} \cos 2\varphi$$

$$I_y = \frac{I_1 + I_2}{2} - \frac{I_1 - I_2}{2} \cos 2\varphi$$

$$I_{xy} = \frac{I_1 - I_2}{2} \sin 2\varphi$$

Az első és a harmadik egyenletet rendezzük át, emeljük négyzetre és adjuk össze:

$$I_x - \frac{I_1 + I_2}{2} = \frac{I_1 - I_2}{2} \cos 2\varphi \rightarrow \left(I_x - \frac{I_1 + I_2}{2} \right)^2 = \left(\frac{I_1 - I_2}{2} \right)^2 \cos^2 2\varphi$$

$$I_{xy}^2 = \left(\frac{I_1 - I_2}{2} \right)^2 \sin^2 2\varphi$$

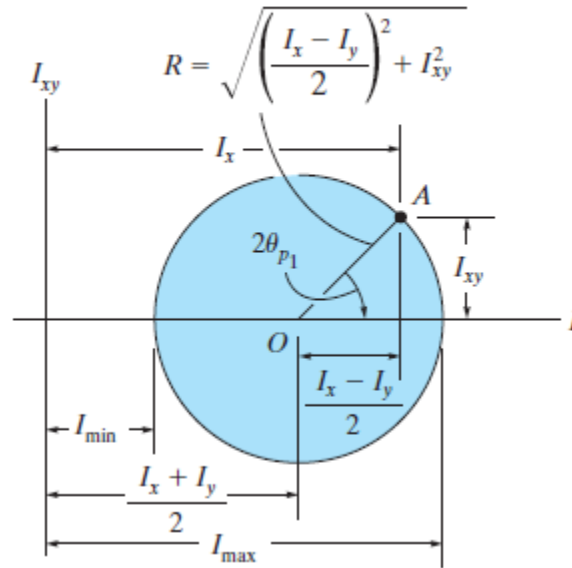
$$\left(I_x - \frac{I_1 + I_2}{2} \right)^2 + I_{xy}^2 = \left(\frac{I_1 - I_2}{2} \right)^2 \cos^2 2\varphi + \left(\frac{I_1 - I_2}{2} \right)^2 \sin^2 2\varphi$$

$$\left(I_x - \frac{I_1 + I_2}{2} \right)^2 + I_{xy}^2 = \left(\frac{I_1 - I_2}{2} \right)^2$$

Ha I_x helyett azt íránk, hogy m , $\frac{I_1 + I_2}{2}$ helyett, hogy a , I_{xy} helyett, hogy n , illetve $\frac{I_1 - I_2}{2}$ helyett, hogy R , akkor a következő egyenletet kapnánk:

$$(m - a)^2 + n^2 = R^2$$

ami egy mOn koordinátarendszerben egy kör egyenlete, mely sugara R , középpontja az $(a, 0)$ pont, a kör pontjai pedig az (m, n) pontok melyek megfelelnek az adott egyenletnek.



A képletből látható, hogy a koordinátarendszer m tengelyére a tengelyre számított másodrendű nyomaték(ok) értékeit lehet felvinni, míg a koordinátarendszer n tengelyére a tengelykeresztre számított másodrendű nyomaték(ok) értékeit lehet felvinni.

Ha ismertek az I_x, I_y, I_{xy} és meg akarjuk határozni a fő másodrendű nyomatékokat, a kör szerkesztésének folyamata a következő:

- A koordinátarendszerbe felvisszük az I_x és az I_{xy} értékeket, ezzel megadva a kör egyik pontját,
- A koordinátarendszerbe felvisszük az I_y és az I_{xy} értékeket, azzal, hogy az I_{xy} értékét fordított előjellel rajzoljuk be, ezzel megadva a kör másik pontját,
- A két pontot összekötjük. A megszerkesztett szakasz és a vízszintes tengely metszéspontja megadja a kör középpontját: $a = \frac{I_1 + I_2}{2} = \frac{I_x + I_y}{2}$,
- Megrajzoljuk a kört,
- A kör két pontban metszi a vízszintes tengelyt. A pontok vízszintes helyzete megadja a fő másodrendű nyomatékok értékeit.

Mivel a pontok a vízszintes tengelyen helyezkednek el, látható, hogy az $I_{12} = 0$. Látható, hogy $I_1 = a + R = \frac{I_x + I_y}{2} +$

$$\left| \sqrt{(I_x - a)^2 + I_{xy}^2} \right| = \frac{I_x + I_y}{2} + \left| \sqrt{\left(I_x - \frac{I_x + I_y}{2} \right)^2 + I_{xy}^2} \right| = \frac{I_x + I_y}{2} + \left| \sqrt{\left(\frac{I_x - I_y}{2} \right)^2 + I_{xy}^2} \right|, \text{ illetve } I_2 = a - R = \frac{I_x + I_y}{2} -$$

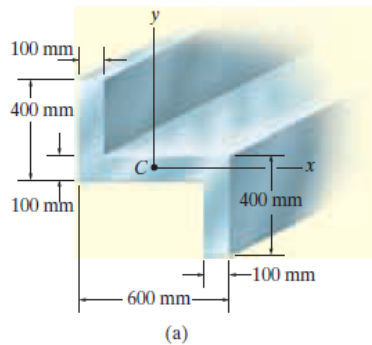
$$\left| \sqrt{(I_x - a)^2 + I_{xy}^2} \right| = \frac{I_x + I_y}{2} - \left| \sqrt{\left(I_x - \frac{I_x + I_y}{2} \right)^2 + I_{xy}^2} \right| = \frac{I_x + I_y}{2} - \left| \sqrt{\left(\frac{I_x - I_y}{2} \right)^2 + I_{xy}^2} \right|,$$

- Elindulva a kör mentén az I_x és az I_{xy} értékekkel definiált pontból az I_1 -et meghatározó pont felé (a legrövidebb úton), leolvassuk az elfordulás szögértékét (ha a óra mutató mozgásával ellentétes irányban haladva értünk el az I_1 -et meghatározó ponthoz, akkor az 1-es főtengely az x tengelyhez képest pozitív elforgatási irányban helyezkedik el, ha viszont a óra mutató mozgásával azonos irányban haladva értünk el az I_1 -et meghatározó ponthoz, akkor az 1-es főtengely az x tengelyhez képest negatív elforgatási irányban helyezkedik el),
- Mivel látjuk, hogy az I_1 -et és az I_2 -őt meghatározó pontok 180° -ban helyezkednek el egymástól a körön, de tudjuk, hogy valójában a főtengelyek egymáshoz képest derékszögben állnak, arra következtetünk, hogy a körön megszerkesztett szögértékek kétszeresek, tehát a leolvasott szögértéket el kell osztani kettővel, hogy megkapjuk a főtengelyek elhelyezését

a kiinduló x és y tengelyekhez képest (ez például a $I_x - \frac{I_1+I_2}{2} = \frac{I_1-I_2}{2} \cos 2\varphi$ képletből látható, mivel $\cos 2\varphi = \frac{I_x - \frac{I_1+I_2}{2}}{\frac{I_1-I_2}{2}} = \frac{I_x - a}{R} \rightarrow \varphi = \frac{1}{2} \arccos \frac{I_x - a}{R}$).

Ha ismertek a fő másodrendű nyomatékok, akkor a Mohr-féle kör megszerkesztését követően, bármelyik elforgatott koordináta-rendszerhez leolvashatjuk a megfelelő másodrendű nyomatékokat.

Példa



Determine the principal moments of inertia and the orientation of the principal axes for the cross-sectional area of the member shown in Fig. 10-18a with respect to an axis passing through the centroid.

SOLUTION

The moments and product of inertia of the cross section with respect to the x, y axes have been determined in Examples 10.5 and 10.7. The results are

$$I_x = 2.90(10^9) \text{ mm}^4 \quad I_y = 5.60(10^9) \text{ mm}^4 \quad I_{xy} = -3.00(10^9) \text{ mm}^4$$

Using Eq. 10-10, the angles of inclination of the principal axes u and v are

$$\tan 2\theta_p = \frac{-I_{xy}}{(I_x - I_y)/2} = \frac{-[-3.00(10^9)]}{[2.90(10^9) - 5.60(10^9)]/2} = -2.22$$

$$2\theta_p = -65.8^\circ \text{ and } 114.2^\circ$$

Thus, by inspection of Fig. 10-18b,

$$\theta_{p2} = -32.9^\circ \quad \text{and} \quad \theta_{p1} = 57.1^\circ$$

Ans.

The principal moments of inertia with respect to these axes are determined from Eq. 10-11. Hence,

$$\begin{aligned} I_{\max/\min} &= \frac{I_x + I_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{I_x - I_y}{2}\right)^2 + I_{xy}^2} \\ &= \frac{2.90(10^9) + 5.60(10^9)}{2} \\ &\quad \pm \sqrt{\left[\frac{2.90(10^9) - 5.60(10^9)}{2}\right]^2 + [-3.00(10^9)]^2} \\ I_{\max/\min} &= 4.25(10^9) \pm 3.29(10^9) \end{aligned}$$

or

$$I_{\max} = 7.54(10^9) \text{ mm}^4 \quad I_{\min} = 0.960(10^9) \text{ mm}^4 \quad \text{Ans.}$$

NOTE: The maximum moment of inertia, $I_{\max} = 7.54(10^9) \text{ mm}^4$, occurs with respect to the u axis since *by inspection* most of the cross-sectional area is farthest away from this axis. Or, stated in another manner, $I_{\max}$ occurs about the u axis since this axis is located within $\pm 45^\circ$ of the y axis, which has the larger value of I ($I_y > I_x$). Also, this can be concluded by substituting the data with $\theta = 57.1^\circ$ into the first of Eqs. 10-9 and solving for I_u .

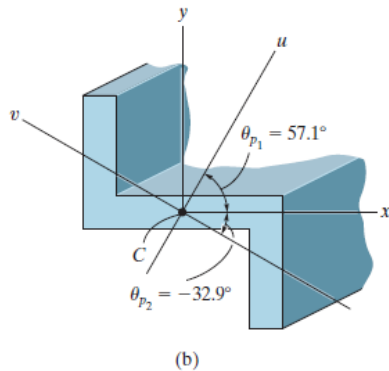
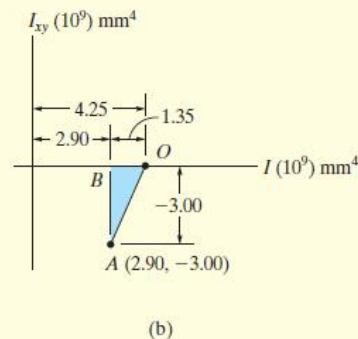
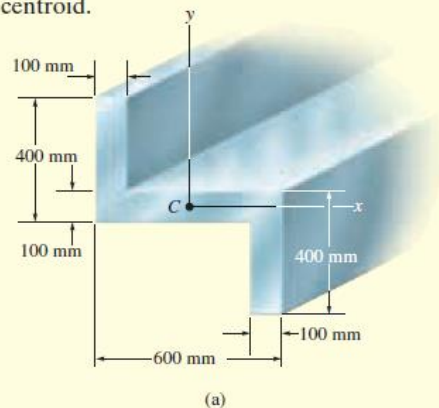


Fig. 10-18

EXAMPLE 10.9

Using Mohr's circle, determine the principal moments of inertia and the orientation of the major principal axes for the cross-sectional area of the member shown in Fig. 10-20a, with respect to an axis passing through the centroid.



SOLUTION

Determine I_x , I_y , I_{xy} . The moments and product of inertia have been determined in Examples 10.5 and 10.7 with respect to the x , y axes shown in Fig. 10-20a. The results are $I_x = 2.90(10^9) \text{ mm}^4$, $I_y = 5.60(10^9) \text{ mm}^4$, and $I_{xy} = -3.00(10^9) \text{ mm}^4$.

Construct the Circle. The I and I_{xy} axes are shown in Fig. 10-20b. The center of the circle, O , lies at a distance $(I_x + I_y)/2 = (2.90 + 5.60)/2 = 4.25$ from the origin. When the reference point $A(I_x, I_{xy})$ or $A(2.90, -3.00)$ is connected to point O , the radius OA is determined from the triangle OBA using the Pythagorean theorem.

$$OA = \sqrt{(1.35)^2 + (-3.00)^2} = 3.29$$

The circle is constructed in Fig. 10-20c.

Principal Moments of Inertia. The circle intersects the I axis at points $(7.54, 0)$ and $(0.960, 0)$. Hence,

$$I_{\max} = (4.25 + 3.29)10^9 = 7.54(10^9) \text{ mm}^4 \quad \text{Ans.}$$

$$I_{\min} = (4.25 - 3.29)10^9 = 0.960(10^9) \text{ mm}^4 \quad \text{Ans.}$$

Principal Axes. As shown in Fig. 10-20c, the angle $2\theta_{p_1}$ is determined from the circle by measuring counterclockwise from OA to the direction of the positive I axis. Hence,

$$2\theta_{p_1} = 180^\circ - \sin^{-1}\left(\frac{|BA|}{|OA|}\right) = 180^\circ - \sin^{-1}\left(\frac{3.00}{3.29}\right) = 114.2^\circ$$

The principal axis for $I_{\max} = 7.54(10^9) \text{ mm}^4$ is therefore oriented at an angle $\theta_{p_1} = 57.1^\circ$, measured counterclockwise, from the positive x axis to the positive u axis. The v axis is perpendicular to this axis. The results are shown in Fig. 10-20d.

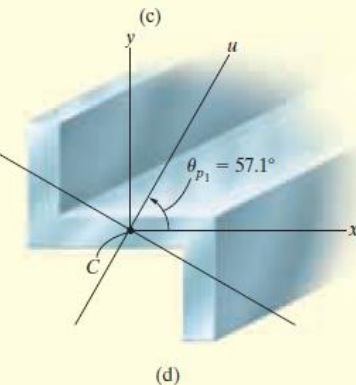
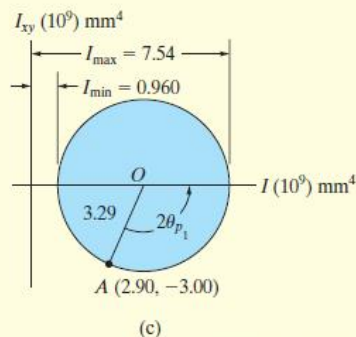


Fig. 10-20